

Estructuras de datos utilizadas:

1. Lista Enlazada:

Una lista enlazada está formada por nodos conectados entre sí, de este modo, se pueden recorrer como si fueran una lista. La lista enlazada permite, contrario a un array, alterar la cantidad de datos que caben en esta, ya que se agrega una posición de memoria en el punto que haya un lugar libre y no debe estar seguido como en un array. La lista enlazada comúnmente conoce el “head” (primer nodo) y “tail” (último nodo). De este modo, es más fácil agregar y eliminar elementos en una lista.

Existen varios tipos de listas enlazadas:

a. Lista Enlazada Simple:

Una lista enlazada simple se caracteriza porque los nodos solo tienen dos variables, el primero es la información que contienen, y el segundo la posición de memoria del siguiente nodo.

b. Lista Doblemente Enlazada:

En esta, se agrega una variable más, la cual contiene la posición de memoria del nodo previo al actual, lo que permite recorrer la lista hacia atrás.

c. Lista Enlazada Circular:

La lista enlazada circular se caracteriza porque su “tail” está conectado con su “head”, lo que hace que el final de la lista este conectado al inicio y se puede recorrer infinitamente. Esta característica puede ser implementada tanto con una lista enlazada simple, como con una doblemente enlazada.

Un ejemplo de una lista enlazada en el programa es la lista de jugadores, es una lista enlazada simple en la que cada nodo tiene la información del jugador, como también la información del espacio de memoria del siguiente nodo, que contiene al siguiente jugador. También se utilizó una lista doblemente enlazada circular para representar el tablero. Cada nodo contiene una casilla y mantiene

una referencia a la casilla anterior y siguiente, y al ser circular la última casilla (numero 24) apunta a la primera casilla.

2. Cola:

Una cola trabaja bajo el concepto “FIFO” (First in, First out). En otras palabras, al trabajar con una cola de datos, el primer elemento que entre a la cola debe ser el primero que salga. Esto se cumple al poner los elementos entrantes al final de la cola, y sacar elementos siempre al inicio de la cola. La cola permite seguir un orden en el que siempre el elemento más viejo de la lista será el que sea procesado o utilizado primero, permitiendo que el uso de los elementos en la estructura sea organizado y siempre cumpla con el orden correspondiente. La cola puede implementarse como una Lista Enlazada, en la que la inserción está limitada a agregar un elemento al final, y la extracción al primer elemento de la lista.

Por ejemplo, en el programa se utiliza una cola para los turnos, en la que se agrega un nodo con la información de cada jugador, lo que permite que se siga un orden específico. Otro ejemplo es la cola de cartas, donde se almacenan las diferentes cartas de evento en forma de nodos, las cuales cuando un jugador cae en una casilla de evento se saca la carta del inicio, se ejecuta y se vuelve a introducir nuevamente en la cola.